Disciplina:

CONTINUOUS INTEGRATION & CONTINUOUS DEPLOYMENT (CI/CD)

Professor: Junilson Pereira Souza

PUC Minas

Pipeline CI/CD

PUC Minas

PUC Minas

Objetivos

Permitir aos alunos **descrever** os principais conceitos relativos ao pipeline CI/CD e suas aplicações.

Justificativa

O pipeline CI/CD é a espinha dorsal das práticas técnicas DevOps.

Pipeline

Mecanismo em que todo código incluído no controle de versões é **automaticamente construído e testado em ambientes similares ao de produção**.

O objetivo é **prover o feedback mais rápido possível**, para todos no fluxo de valor, de que uma mudança retirou o sistema de um estado passível de deploy.

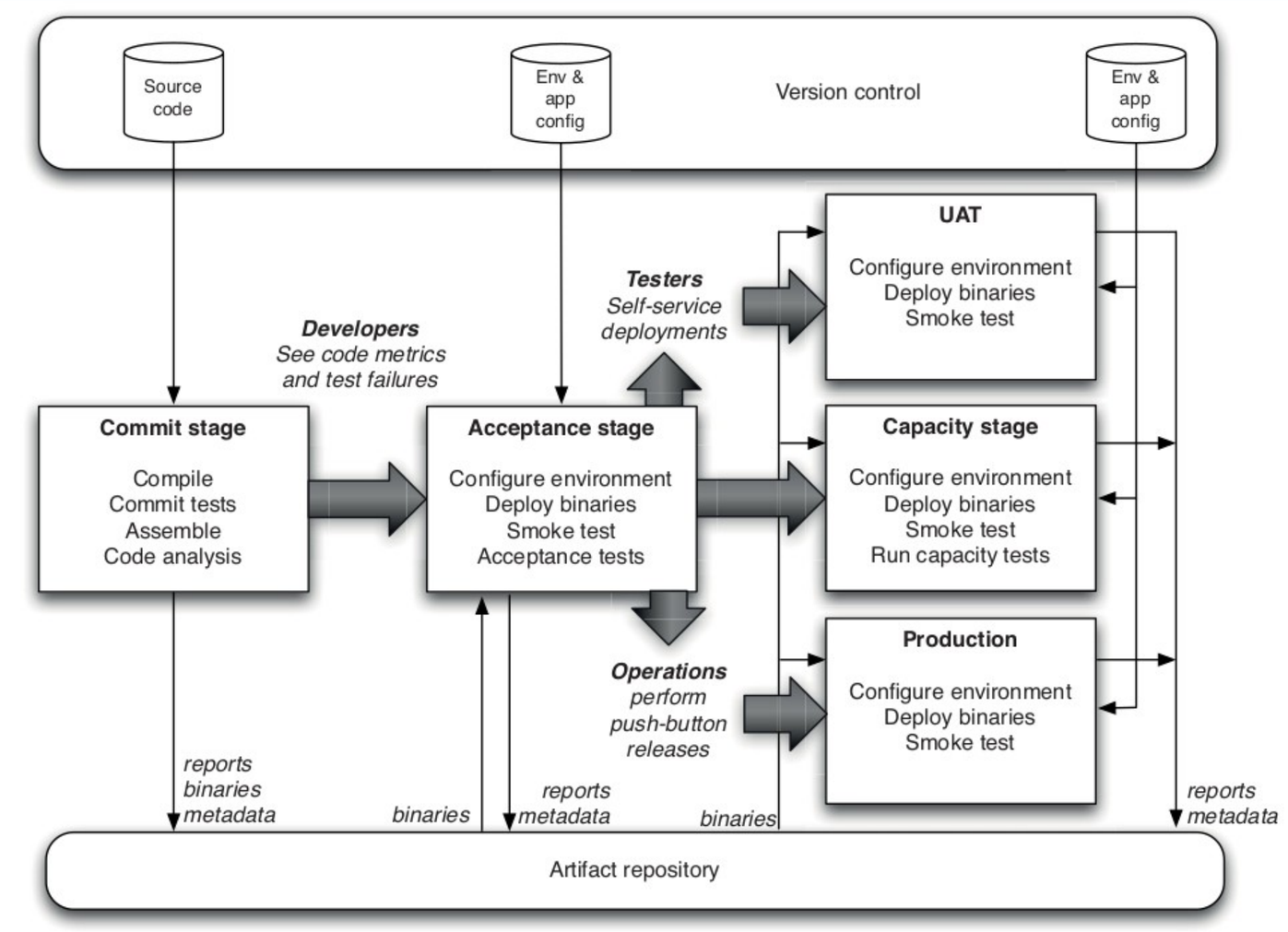
PUC Minas

Pipeline de Deployment

[Continuous Delivery]

PUC Minas

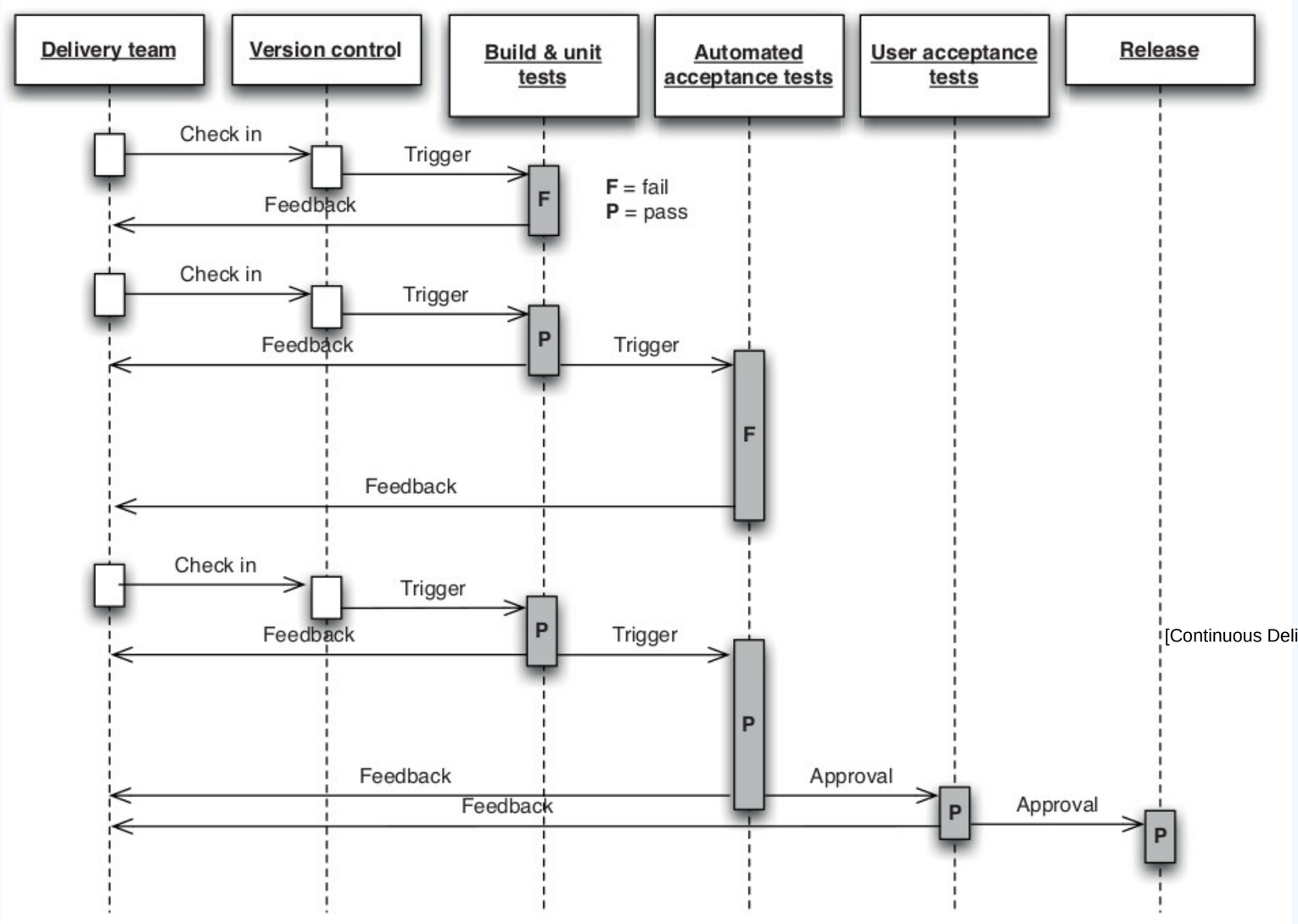
Estrutura do Pipeline



[Continuous Delivery]

PUC Minas

Evolução do Pipeline



[Continuous Delivery]

Início do Processo

A entrada para o pipeline é **uma revisão específica** no controle de versões.

Cada mudança cria uma build que irá passar por uma sequência de testes de forma a certificar sobre sua viabilidade como uma release para produção.

Este processo de uma sequência de estágios de teste, onde **cada um avalia a build** de uma perspectiva diferente, é iniciado a cada commit no sistema de controle de versões.

Trade-offs do Pipeline

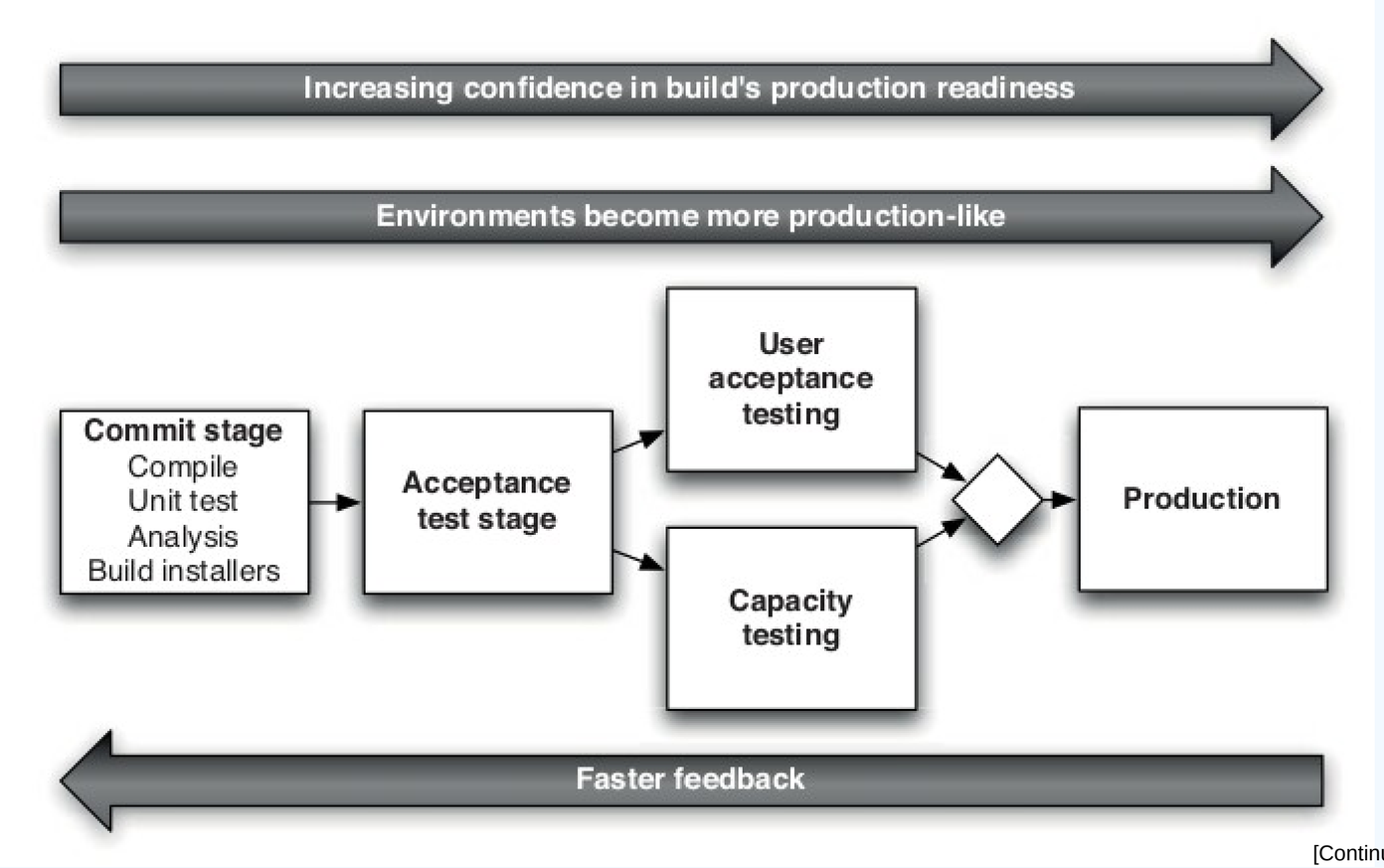
À medida que a build passa em cada teste, a confiança aumenta. Assim, o ambiente **torna-se cada vez mais similar ao de produção**.

O objetivo é **eliminar releases candidatas** o quanto antes no processo de forma a ter feedback sobre as causas de falha para o time de forma mais rápida.

Ao cabo, qualquer **build que falha em um estágio não será promovida** para o estágio seguinte.

PUC Minas

Trade-offs do Pipeline



[Continuous Delivery]

Práticas do Pipeline

Construir os binários apenas uma vez.

Realizar o deploy da mesma forma em cada ambiente.

Realizar testes fumaça em cada ambiente.

Realizar deploy em ambientes similares à produção.

Propagar mudanças no pipeline imediatamente.

Se parte do pipeline falhar, pare tudo.

Implementação de um Pipeline

Modele o fluxo de valor e crie um walking skeleton.

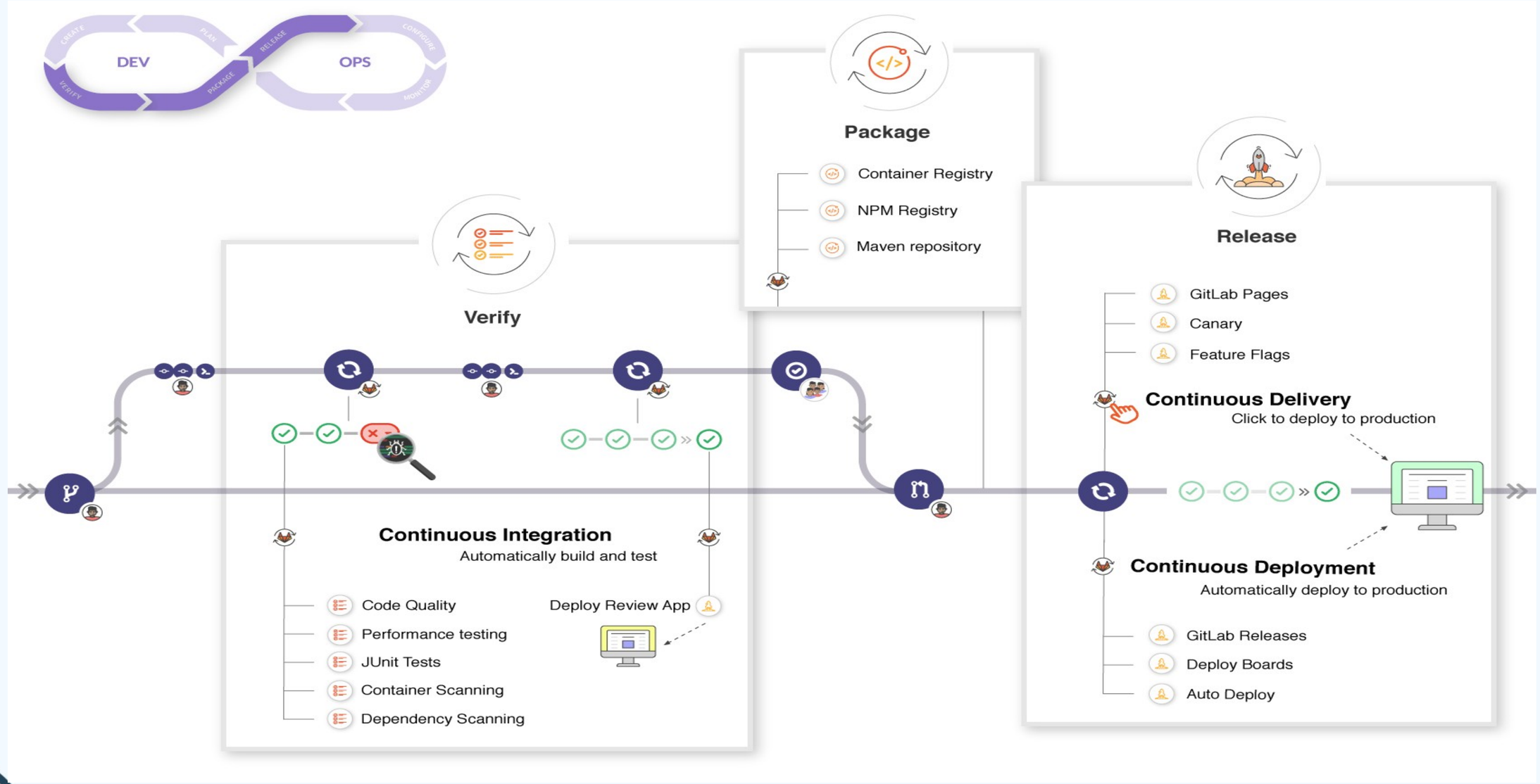
Automatize a build e o processo de deployment.

Automatize os testes de unidade e inspeção de código.

Automatize os testes de aceitação.

Automatize as releases.

Exemplo de Pipeline



https://docs.gitlab.com/ce/ci/introduction/

PUC Minas

Referências Bibliográficas

Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis, Nicole Forsgren. **The DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations. IT Revolution Press. 2021.

Henry van Merode. **Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD)**: A Practical Guide to Designing and Developing Pipelines. O’Reilly. 2023.

David Farley. **Continuous Delivery Pipelines**: How To Build Better Software Faster. LeanPub. 2021.

Jez Humble, David Farley. **Continuous Delivery**: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley Professional. 2010

Pontos chave

O objetivo do pipeline é prover o feedback mais rápido possível, para todos no fluxo de valor.

As práticas-chave são fundamentais para a sustentabilidade do pipeline.

Siga uma estratégia de implementação evolutiva do pipeline, seguindo a abordagem walking steleton.

Fim de Apresentação!!!

Obrigado pela atenção!!!

junilson@gmail.com.

https://www.linkedin.com/in/junilsonsouza/

PUC Minas